

# Bedah Kalimat dan Analisis Struktur Paper

## Toward Pricing Financial Derivatives with an IBM Quantum Computer

Analisis Struktur

April 27, 2026

## 1 I. INTRODUCTION

- Paragraf 1: Landasan Kontekstual
- Paragraf 2: Komputasi Kuantum
- Paragraf 3: Implementasi qPCA
- Paragraf 4: Definisi PCA dan Speekup
- Paragraf 5: Kecocokan qPCA Finansial
- Paragraf 6: Visi dan Klaim Kebaruan

## 2 II. QUANTUM CIRCUIT

- Paragraf 1: Implementasi Sirkuit
- Paragraf 2: Perbaikan Sekuensial

## 3 III. RESULT

- Paragraf 1: Arsitektur Protokol
- Paragraf 2: Prosedur Estimasi Eigenvector
- Paragraf 3: Penentuan Eigenvalue Numerik
- Paragraf 4: Normalisasi dan Spektral PCA
- Paragraf 5: Konvergensi dan Pengukuran Basis
- Paragraf 6: Strategi Pembagian Tahapan (Stages)
- Paragraf 7: Resolusi dan Dekoherensi
- Paragraf 8: Ekspansi Kasus Matriks  $4 \times 4$
- Paragraf 9: Evaluasi Akumulasi Galat  $4 \times 4$
- Paragraf 10: Metodologi Mitigasi Kesalahan

## 4 IV. CONCLUSIONS

- Sintesis Temuan
- Transparansi Riset

## 5 APPENDIX A

- Paragraf 1: Teori Penetapan Harga
- Paragraf 2: Optimasi Monte Carlo
- Paragraf 3: Elemen Fundamental  $P(t,T)$
- Paragraf 4: Suku Bunga Sesaat (Short Rate)
- Paragraf 5: Kepastian vs Ketidakpastian
- Paragraf 6-10: Pemodelan HJM Tingkat Lanjut

## 6 APPENDIX B

- Paragraf 1: Estimasi Galat Total
- Paragraf 2: Kalibrasi dan Ekstrapolasi

## 7 APPENDIX C

- Paragraf 1: Eksperimen 2x2
- Paragraf 2: Akurasi Fase
- Paragraf 3: Hasil Akhir Eigen
- Paragraf 4: Eksperimen QPE 4-Qubit
- Paragraf 5: Skalabilitas 4x4

## 8 APPENDIX D

- Paragraf 1: Justifikasi Bilah Galat

# I. INTRODUCTION

## Paragraf 1 (1-6)

- **1. finance → derivative:** Mendefinisikan instrumen derivatif secara luas sebagai fondasi kontekstual.
- **2. jenis khusus:** Spesifikasi pada derivatif suku bunga sebagai fokus utama.
- **3. tujuan derivatif:** Utilitas praktis dalam manajemen risiko (*hedging*) dan spekulasi.
- **4. pemodelan matematis:** Akurasi model evolusi suku bunga sebagai prasyarat *pricing*.
- **5. jenis model:** Klasifikasi antara *spot rate* dan *forward rate*.
- **6. model simpel:** Latar belakang historis penggunaan faktor *noisy* tunggal atau ganda.

## Paragraf 1 (7-12)

- **7. spesifik model:** Identifikasi model klasik (Vasicek, Hull-White, CIR) sebagai standar industri.
- **8. kekurangan model (1):** Mengakui kemudahan implementasi namun beralih ke limitasi performa.
- **9. kekurangan model (2):** Kritik pada kegagalan kalibrasi data pasar dan penangkapan korelasi.
- **10. contoh model bagus:** Pengenalan kerangka kerja *Heath-Jarrow-Morton* (HJM).
- **11. definisi 1:** Otoritas HJM sebagai *general family* model finansial.
- **12. definisi 2:** Referensi ke Appendix A untuk detail teoretis mendalam.

## Paragraf 1 (13-17)

- **13. definisi 3:** Mereduksi HJM ke faktor volatilitas sebagai target algoritma kuantum.
- **14. kekurangan:** *Trade-off* antara jumlah faktor *noisy* dan efisiensi waktu eksekusi klasik.
- **15. kekurangan:** Limitasi daya komputasi membatasi akurasi dan skalabilitas model.
- **16. QC sebagai solusi:** Komputasi kuantum sebagai paradigma baru penembus hambatan kapasitas.
- **17. lanjut solusi:** Proyeksi keunggulan kuantum untuk fidelitas model HJM.

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 1

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                              |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1          | Apa entitas fundamental? | Derivatif sebagai kontrak dari aset dasar.           |
| 4          | Prasyarat utama pricing? | Pemodelan akurat evolusi waktu suku bunga.           |
| 10         | Kerangka kerja solusi?   | <i>Heath-Jarrow-Morton</i> (HJM).                    |
| 13         | Parameter kunci HJM?     | Seluruh dinamika ditentukan oleh faktor volatilitas. |
| 16         | Instrumen solusi?        | Komputer kuantum ( <i>Quantum Computer</i> ).        |

- **1. kontribusi QC:** Konteks historis QC sebagai teknologi disruptif revolusioner.
- **2. entanglement:** Sumber daya unik untuk paralelisasi dan potensi *speedup*.
- **3. lanjutan:** Bukti empiris algoritma kuantum (faktorisasi, *searching*, *eigenvalue*).
- **4. quantum simulation:** Aplikasi QS untuk sistem yang inefisien jika disimulasikan klasik.
- **5. conth qs:** Spektrum QS di fisika, kimia, dan biologi.
- **6. paper ccotnoh qs:** Tinjauan literatur domain keuangan dan *research gap* implementasi.
- **7. batasan qs:** Keterbatasan teknologi saat ini (*small noisy chips*) sebagai urgensi riset.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 2

| Kalimat ke | Pertanyaan                      | Jawaban                                        |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2          | Apa peran <i>entanglement</i> ? | Sumber daya ekstra untuk mempercepat kinerja.  |
| 4          | Aplikasi paling relevan?        | Simulasi kuantum (QS) untuk sistem in-efisien. |
| 6          | Status di finansial?            | Diusulkan teoretis, eksperimen riil terbatas.  |
| 7          | Hambatan hardware?              | Hanya sedia chip kuantum kecil dan berderau.   |

- **1. pengenalan qPCA:** qPCA sebagai kontribusi utama mereduksi kompleksitas model HJM.
- **2. IBMQX2 5-qubit:** Rincian teknis implementasi hardware untuk menunjukkan validitas eksperimental.
- **3. volatilitas & eigen:** Hubungan parameter fisik dengan representasi *eigenvalue/eigenvector*.
- **6. Quantum Monte Carlo:** qPCA sebagai langkah kritis pembangunan algoritma QMC yang efisien.
- **7. era NISQ:** Modifikasi algoritma agar adaptif terhadap limitasi koherensi prosesor.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 3

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                                     |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1          | Solusi artikel ini?      | Algoritma qPCA yang efisien mereduksi faktor <i>noisy</i> . |
| 3          | Representasi finansial?  | Volatilitas diestimasi melalui <i>eigen-value/vector</i> .  |
| 6          | Mengapa reduksi krusial? | Meminimalkan jumlah gerbang dalam algoritma QMC.            |

- **1. definisi PCA:** Teknik matematis mencari aproksimasi matriks *low-rank* optimal.
- **2. reduksi dimensi:** Mekanisme eliminasi *eigenvalue* terkecil untuk mempertahankan informasi krusial.
- **4. biaya komputasi:** Kendala PCA klasik berupa lonjakan biaya pada matriks besar.
- **5. speedup kuantum:** Algoritma kuantum menawarkan *exponential speedup* untuk PCA.
- **7. asumsi teknis:** Matriks direpresentasikan sebagai *quantum state* ( $\text{trace} = 1$ ).

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 4

| Kalimat ke | Pertanyaan           | Jawaban                                           |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1          | Definisi teknik PCA? | Aproksimasi matriks <i>low-rank</i> yang optimal. |
| 4          | Kendala PCA klasik?  | Biaya komputasi tinggi saat ukuran matriks naik.  |
| 5          | Peran QC di PCA?     | Menawarkan <i>speedup</i> eksponensial.           |

- **1. eksplorasi qPCA:** Rencana reduksi dimensi model HJM tanpa mengorbankan akurasi.
- **2. density matrices:** Struktur matriks korelasi finansial sangat cocok dengan representasi status kuantum.
- **3. mitigasi dekoherensi:** Reduksi gerbang sirkuit krusial untuk mengatasi limitasi waktu koherensi.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 5

| Kalimat ke | Pertanyaan          | Jawaban                                                      |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2          | Mengapa qPCA cocok? | Karena input identik karakteristik <i>density matrices</i> . |
| 3          | Dampak reduksi?     | Mengatasi limitasi waktu dekoherensi prosesor.               |

- **1. modifikasi algoritma:** Adaptasi versi standar untuk chip kuantum kecil dan berderau.
- **2. langkah awal:** Fondasi menuju simulasi penuh model HJM pada komputer kuantum IBM.
- **3. klaim novelty:** Eksperimen pertama dalam *option pricing* dan implementasi qPCA terbesar.
- **4. visi strategis:** Membuka jalan bagi pencapaian *quantum supremacy* di bidang keuangan.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 6

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                          |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | Karakteristik algoritma? | Modifikasi agar adaptif chip kecil dan berderau. |
| 3          | Klaim kebaruan?          | Eksperimen <i>option pricing</i> pertama via QC. |
| 4          | Visi jangka panjang?     | Pencapaian <i>quantum advantage</i> di keuangan. |

## II. QUANTUM CIRCUIT

## Paragraf 1 (1-8)

- **1. model consideration:** Syarat matriks non-negatif  $\sigma_N$  dengan *trace* satu.
- **2. asumsi unitary:** Efisiensi pembangkitan uniter  $e^{it\sigma_N}$  sebagai prasyarat.
- **4. kasus paper:** Akses ke banyak salinan *state* memungkinkan uniter efisien meski tidak *sparse*.
- **5. best way:** Memilih metode Lloyd et al. (Ref [14]) untuk akurasi terkendali.
- **7. tujuan algoritma:** Penentuan  $r$  *eigenvalue* terbesar dan *eigenvector* terkait.
- **8. ilustrasi:** Referensi Gambar 1 untuk dekomposisi gerbang  $n + \log N$  qubit.

- **9. a priori eigenvectors:** Tidak mengetahui *eigenvector* menghambat QPE langsung.
- **11. random state:** Sistem diinisialisasi pada  $|b\rangle$  sebagai konsekuensi stokastik.
- **13. QFT and application:** Peran QFT menciptakan *entanglement* antara estimasi *eigenvalue* dan *eigenvector*.
- **14.  $\Lambda_j^{(n)}$ :** Notasi representasi biner  $n$ -bit untuk presisi.
- **15. aproksimasi bagus:** Komponen *eigenvalue* tertinggi mendominasi hasil proyeksi.

## Paragraf 1 (16-21)

- **16.**  $|y^{(n)}\rangle$ : Definisi vektor proyeksi untuk mengekstraksi *eigenvector*.
- **18. kondisi NISQ:** Presisi bit rendah menyebabkan ambiguitas identifikasi antar *eigenvector*.
- **19. verifikasi:** Menggunakan berbagai *random state*  $|c\rangle$  untuk konsistensi hasil.
- **21. heuristik:** Solusi peningkatan  $n$ -bit jika identifikasi unik gagal.

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 1

| Kalimat ke | Pertanyaan                  | Jawaban                                                 |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1          | Batasan teoretis matriks?   | Non-negatif $\sigma_N$ dengan $tr[\sigma_N] = 1$ .      |
| 9          | Mengapa QPE tidak langsung? | <i>Eigenvector</i> tidak diketahui ( <i>a priori</i> ). |
| 13         | Peran QFT?                  | Menciptakan <i>entanglement</i> estimasi eigen.         |
| 18         | Tantangan NISQ?             | Presisi rendah memicu ambiguitas eigen.                 |

- **1. asumsi n-bit:** Anggapan presisi cukup untuk memisahkan *eigenvector* unik.
- **2. constraint:** Limitasi qubit, derau chip, dan kesalahan operasional.
- **3. mulai protokol:** Inisialisasi  $|b_0\rangle$  dan proyeksi ke ruang  $|y^{(n)}\rangle$ .
- **5. error cancellation:** Feedback hasil proyeksi untuk mekanisme pembatalan kesalahan koheren.
- **6. limitasi:** Titik dekoherensi dan galat statistik pengukuran sebagai batas fidelitas.
- **7. mitigasi:** Pengukuran pada berbagai basis dan rata-rata untuk reduksi galat sistematis.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 2

| Kalimat ke | Pertanyaan                    | Jawaban                                                    |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | Kapan proses perbaikan mulai? | Saat presisi $n$ -bit cukup pisahkan <i>eigen-vector</i> . |
| 2          | Faktor pembatas perbaikan?    | Limitasi qubit, derau chip, galat operasional.             |
| 5          | Mengapa reuse hasil lama?     | Tingkatkan fidelitas via pembatalan galat koheren.         |
| 7          | Reduksi galat sistematis?     | Pengukuran berbagai basis dan ambil rata-rata.             |

### III. RESULT

- **1. pembagian fase:** Protokol dibagi menjadi dua fase utama untuk solusi spektral komprehensif.
- **2. estimasi eigenvector:** Prioritas pertama adalah estimasi  $|u_{max}\rangle$  berdasarkan  $\lambda_{max}$ .
- **3. alur evolusioner:** Inisialisasi acak  $\rightarrow$  Sirkuit Fig. 2  $\rightarrow$  Proyeksi  $n$ -bit  $\rightarrow$  Pendekatan bertahap ke vektor eksak.
- **4. input QPE:** *Eigenvector* teroptimasi digunakan sebagai input untuk ekstraksi *eigenvalue* presisi tinggi.

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 1

| Kalimat ke | Pertanyaan                  | Jawaban                                                                        |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Struktur protokol?          | Dibagi menjadi estimasi <i>eigenvector</i> dan perbaikan <i>eigenvalue</i> .   |
| 2          | Fokus utama bagian 1?       | Mengestimasi $ u_{max}\rangle$ yang berkorespondensi dengan $\lambda_{max}$ .  |
| 4          | Fungsi <i>eigenvector</i> ? | Sebagai <i>initial state</i> QPE untuk presisi <i>eigenvalue</i> lebih tinggi. |

- **1. titik awal:** Inisialisasi menggunakan *random state* kuantum  $|b_0\rangle$ .
- **2. konfigurasi register:** *Initial state* sistem didefinisikan sebagai  $|0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |b_0\rangle$ .
- **3. strategi feedback:** Hasil estimasi  $|b_1\rangle$  digunakan kembali sebagai state awal iterasi berikutnya.
- **5. kriteria berhenti:** Iterasi berlanjut hingga tercapai stabilitas  $|b_{k-1}\rangle \approx |b_k\rangle$ .
- **6. klaim konvergensi:** State  $|b_k\rangle$  diklaim sebagai aproksimasi terbaik untuk  $|u_{max}\rangle$ .

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 2

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                                                               |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Titik awal estimasi?     | Dimulai dengan <i>random state</i> $ b_0\rangle$ .                                    |
| 3          | Proses naikan fidelitas? | Hasil $ b_1\rangle$ digunakan kembali sebagai state inisial iterasi berikutnya.       |
| 5          | Kapan iterasi selesai?   | Dilakukan $k$ kali hingga tercapai stabilitas $ b_{k-1}\rangle \approx  b_k\rangle$ . |

- **1. target kedua:** Estimasi nilai numerik *eigenvalue*  $\lambda_{max}$  setelah basis ditemukan.
- **2. aplikasi QPE:** Menggunakan algoritma QPE standar untuk mendapatkan presisi  $n$ -bit.
- **3. limit presisi:** Akurasi dibatasi secara pragmatis oleh kapasitas fisik prosesor kuantum.
- **5. urutan penyelesaian:** Strategi *bottom-up* (kasus  $2 \times 2$  sebelum ekspansi  $4 \times 4$ ).
- **7. konsistensi hasil:** Laporan hasil yang akurat antara simulator Qiskit dan hardware riil.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 3

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                                                 |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Target pasca estimasi?   | Estimasi nilai numerik <i>eigenvalue</i> $\lambda_{max}$ secara akurat. |
| 3          | Faktor pembatas presisi? | Ukuran prosesor membatasi jumlah bit presisi yang dicapai.              |
| 5          | Urutan penyelesaian?     | Sub-matriks $2 \times 2$ lalu beralih ke ekspansi $4 \times 4$ .        |

- **1. formalisme density matrix:** Normalisasi matriks kovarians terhadap *trace* untuk representasi kuantum.
- **2. dominasi spektral:** Identifikasi  $\lambda_{max} \gg \lambda_2$  sebagai fitur intrinsik matriks korelasi finansial.
- **3. uniter evolusi:** Definisi operator uniter berdasarkan dekomposisi spektral matriks ternormalisasi.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 4

| Kalimat ke | Pertanyaan           | Jawaban                                                                                            |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Persiapan matriks?   | Normalisasi terhadap <i>trace</i> agar sesuai <i>density matrix</i> .                              |
| 2          | Mengapa PCA relevan? | Karena <i>eigenvalue</i> utama jauh lebih besar dari yang kedua ( $\lambda_{max} \gg \lambda_2$ ). |

- **1. alokasi qubit:** 2 qubit untuk estimasi *eigenvalue* (2-bit) dan 1 qubit untuk *eigenvector*.
- **3. stabilitas sistem:** Vektor hasil pengukuran mencapai titik stabil setelah iterasi ke-4.
- **4. rotasi basis:** Penggunaan basis  $x$ ,  $y$ , dan  $r$  untuk mengekstraksi informasi fasa kompleks.
- **7. metrik galat:** Definisi  $\delta$  sebagai batas atas seluruh kesalahan eksperimental sistematis.
- **12. observasi:** Algoritma menunjukkan tanda konvergensi signifikan sejak iterasi pertama.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 5

| Kalimat ke | Pertanyaan                  | Jawaban                                                                         |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Alokasi qubit?              | 3 qubit: 2 untuk $\lambda$ (2-bit) dan 1 untuk $ u\rangle$ .                    |
| 4          | Mengapa rotasi basis?       | Mendapatkan informasi fasa kompleks yang tidak terbaca pada basis standar.      |
| 7          | Fungsi parameter $\delta$ ? | Metrik ketidakpastian yang mencakup berbagai sumber galat sistematis.           |
| 12         | Temuan konvergensi?         | Algoritma sudah menunjukkan tanda konvergensi signifikan sejak iterasi pertama. |

- **1. estimasi awal:** Hasil diperoleh melalui proyeksi pada *subspace* dengan resolusi 2-bit.
- **3. rasionalitas tahap:** Pembagian protokol untuk optimalisasi sumber daya dan minimisasi galat.
- **4. alasan heuristik:** Ketidaktahuan nilai eigen secara *a priori* membutuhkan pencarian awal.
- **5. akumulasi galat:** Observasi empiris menunjukkan peningkatan galat jika dijalankan satu tahap.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 6

| Kalimat ke | Pertanyaan            | Jawaban                                                                         |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | Mengapa bagi 2 tahap? | Berdasarkan alasan strategis: ketidak-tahuan awal dan efisiensi hardware.       |
| 5          | Alasan observasi?     | Observasi akumulasi kesalahan gerbang yang meningkat jika dijalankan sekaligus. |

- **1. peningkatan resolusi:** Menggunakan 3 qubit untuk mengevaluasi batas kemampuan hardware.
- **2. fenomena dekoherensi:** Laporan dekoherensi signifikan akibat penambahan kedalaman sirkuit.
- **3. fungsi simulator:** Simulator Qiskit digunakan sebagai standar pembandingan fidelitas ideal.
- **5. prospek masa depan:** Perbaikan hasil bergantung pada fidelitas gerbang dan kualitas chip.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 7

| Kalimat ke | Pertanyaan          | Jawaban                                                              |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2          | Dampak kedalaman?   | Munculnya dekoherensi signifikan (Gbr. 3).                           |
| 3          | Kegunaan simulator? | Standar pembanding untuk menyoroti tingkat derau pada hardware riil. |
| 5          | Prospek perbaikan?  | Bergantung peningkatan fidelitas gerbang dan kualitas chip kuantum.  |

- **1. skalabilitas:** Uji algoritma pada matriks  $4 \times 4$  untuk skenario finansial luas.
- **5. reduksi kedalaman:** Dekomposisi gerbang menjadi interaksi 2-qubit untuk menekan dekoherensi.
- **6. desain sirkuit:** Referensi Gambar 4 untuk representasi gerbang teroptimasi kasus  $4 \times 4$ .
- **7. inisialisasi state:** Penggunaan superposisi merata  $|b_0\rangle$  sebagai titik awal pencarian.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 8

| Kalimat ke | Pertanyaan                | Jawaban                                                                 |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Mengapa ke $4 \times 4$ ? | Menguji skalabilitas algoritma pada skenario finansial lebih kompleks.  |
| 5          | Cara tekan dekoherensi?   | Dekomposisi sirkuit menjadi interaksi 2-qubit ( <i>reduced depth</i> ). |

- **1. objektivitas data:** Pengujian pada berbagai basis untuk menghitung rata-rata kesalahan.
- **3. batas toleransi:** Pengakuan bahwa akumulasi galat hardware riil melampaui batas untuk hasil konklusif.
- **analisis induktif:** Hasil mentah menunjukkan perlunya metodologi mitigasi tingkat lanjut.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 9

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                                                   |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Jaminan objektivitas?    | Menguji hasil pada berbagai basis berbeda dan menghitung rata-rata galat. |
| 3          | Mengapa tidak konklusif? | Akumulasi galat hardware riil melampaui ambang batas toleransi.           |

- **1. referensi mitigasi:** Penerapan teknik perbaikan data berdasarkan literatur terbaru (Ref [41]).
- **3. ekstrapolasi matematis:** Penggunaan *Richardson's extrapolation* untuk eliminasi gangguan derau.
- **4. readout mitigation:** Lapisan pelindung tambahan terhadap galat pada tahap pengukuran.

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 10

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                                                   |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Langkah perbaikan data?  | Menerapkan teknik mitigasi galat dari literatur (Ref [41]).               |
| 3          | Teknik ekstrapolasi?     | <i>Richardson's extrapolation</i> untuk eliminasi derau secara matematis. |
| 4          | Lapisan mitigasi ekstra? | <i>Readout error mitigation</i> untuk reduksi galat spesifik pengukuran.  |

## IV. CONCLUSIONS

# Kesimpulan Utama

- **1. Pencapaian:** Implementasi algoritma kuantum efisien untuk reduksi faktor *noisy* HJM.
- **2. Efektivitas:** Solusi untuk masalah finansial kompleks dengan sumber daya terbatas.
- **3. Skalabilitas:** Diklaim memiliki skalabilitas untuk masalah berdimensi lebih tinggi di masa depan.
- **5. Metodologi:** Sebagai pendekatan paling pragmatis dan layak jalan untuk hardware kuantum saat ini.
- **6. Bukti Empiris:** Hasil estimasi *eigenvector* pada matriks  $2 \times 2$  yang akurat.
- **8. Pelajaran:** Mengidentifikasi batas kemampuan hardware saat ini sebagai panduan riset masa depan.
- **10. Optimisme:** Menunjukkan bahwa aplikasi praktis komputer kuantum di keuangan sudah di ambang pintu.
- **12. Signifikansi:** Sebagai karya pionir yang menetapkan standar baru dalam bidang *quantum finance*.

# Pertanyaan yang dijawab pada Kesimpulan

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                                |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1          | Pencapaian teknis utama? | Reduksi faktor <i>noisy</i> HJM via algoritma efisien. |
| 5          | Justifikasi hibrida?     | Pendekatan paling pragmatis untuk hardware saat ini.   |
| 8          | Pelajaran 4x4?           | Identifikasi batas kemampuan hardware kontemporer.     |
| 11         | Dasar optimisme?         | Tren perkembangan teknologi hardware yang pesat.       |

- **Repository:** Melalui repositori GitHub publik untuk menjamin transparansi dan replikabilitas.

## APPENDIX A

- **1. Tantangan:** Kompleksitas pemodelan harga wajar instrumen derivatif.
- **2. Black-Scholes:** Titik acuan historis dengan limitasi fitur yang sangat terbatas.
- **3. Kegagalan Tradisional:** Ketidakmampuan menangkap seluruh faktor risiko pasar heterogen.
- **4. Solusi HJM:** Paradigma modern yang lebih representatif terhadap faktor risiko.

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 1

| Kalimat ke | Pertanyaan                   | Jawaban                                                |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1          | Harga derivatif sulit?       | Tantangan pemodelan matematis sangat kompleks.         |
| 3          | Kelemahan model tradisional? | Gagal menangkap faktor risiko finansial secara akurat. |
| 4          | Mengapa HJM diminati?        | Atasi limitasi model tradisional di skenario rumit.    |

- **1. Komputasi:** Beban berat penyelesaian model multifaktor.
- **2. Monte Carlo:** Metode dominan namun inefisien (*low convergence*).
- **3. Dua Tahap:** Reduksi kompleksitas (PCA) diikuti percepatan konvergensi.
- **4. Alternatif QC:** Teknologi kunci akselerasi kedua tahap optimasi.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 2

| Kalimat ke | Pertanyaan                   | Jawaban                                                |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1          | Beban komputasi multifaktor? | Sangat berat, perlu sumber daya tangguh.               |
| 3          | Desain simulasi MC efisien?  | Reduksi kompleksitas (PCA) dan akselerasi konvergensi. |
| 4          | Peran QC di sini?            | Akselerasi kedua tahap optimasi tersebut.              |

# Variabel Kunci Obligasi

- **$P(t,T)$** : Fungsi harga obligasi pada waktu  $t$  sebagai variabel fundamental.
- **$P(T,T) = 1$** : Kondisi batas saat jatuh tempo untuk konsistensi model.
- **Risk-Neutral**: Menghubungkan kurva harga dengan prinsip *risk-neutral pricing*.
- **Faktor Diskon**: Valuasi arus kas masa depan dan inversnya sebagai faktor kapitalisasi.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 3

| Kalimat ke | Pertanyaan                   | Jawaban                                           |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1          | Definisi obligasi nol kupon? | Kontrak jaminan bayar 1 unit mata uang pada $T$ . |
| 2          | Nilai saat jatuh tempo?      | Harus sama dengan satu ( $P(T, T) = 1$ ).         |
| 4          | Interpretasi ekonomi?        | Sebagai kurva faktor diskon arus kas masa depan.  |

# Definisi Suku Bunga

- **$r(t)$** : Suku bunga sesaat atau *instantaneous spot rate*.
- **$B(t)$** : Persamaan akun pasar uang sebagai instrumen akumulasi tanpa risiko.
- **Stokastik**: Suku bunga masa depan dimodelkan melalui proses stokastik.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 4

| Kalimat ke | Pertanyaan                 | Jawaban                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1          | Apa itu suku bunga sesaat? | Pengembalian bebas risiko pada periode infinitesimal. |
| 3          | Akumulasi pasar uang?      | Fungsi eksponensial integral suku bunga sesaat.       |

- **Waktu  $t$ :** Pengamatan pasar saat ini bersifat deterministik.
- **Waktu  $T$ :** Butuh pemodelan stokastik untuk prediksi masa depan.
- **Risk-Neutral Framework:** Formula penetapan harga obligasi berbasis  $B(t)$ .
- **Random Variables:** Variabel acak pada jatuh tempo sebagai sumber risiko harga.

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 5

| Kalimat ke | Pertanyaan                    | Jawaban                                               |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1          | Kepastian suku bunga di $t$ ? | Deterministik, diobservasi langsung di pasar.         |
| 3          | Hubungan obligasi & $B(t)$ ?  | Melalui ekspektasi ukuran martingal ekuivalen $Q_B$ . |
| 5          | Lokasi ketidakpastian?        | Pada nilai suku bunga masa depan (variabel acak).     |

- **Klasifikasi Model (P6):** Berdasarkan jumlah faktor gangguan (*noise factors*).
- **HJM Solution (P7):** Solusi sistematis pemodelan *forward rates* secara langsung.
- **Matematika HJM (P8):** Hubungan turunan parsial antara  $f(t, T)$  dan  $P(t, T)$ .
- **No-Arbitrage (P9):** Koefisien *drift*  $\alpha$  menjamin kondisi bebas arbitrase.
- **PCA (P10):** Reduksi dimensi untuk mengatasi biaya komputasi simulasi numerik.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 6-10

| Kalimat ke | Pertanyaan                     | Jawaban                                                          |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| P6.3       | Mengapa satu faktor ditinggal? | Gagal representasi distribusi gabungan antar maturitas.          |
| P7.2       | Solusi HJM?                    | Pemodelan suku bunga masa depan ( <i>forward</i> ) langsung.     |
| P9.1       | Fungsi <i>drift</i> $\alpha$ ? | Menjamin kondisi bebas arbitrase dalam model.                    |
| P10.2      | Cara reduksi dimensi?          | PCA untuk dapat <i>eigenvector</i> utama yang mewakili dinamika. |

## APPENDIX B

- **Batas Atas:**  $\delta$  didefinisikan sebagai *upper bound* akumulasi seluruh kesalahan eksperimental.
- **Percampuran Galat:** Kesulitan teknis memisahkan derau gerbang, galat pengukuran, dan limitasi sistem.
- **Skenario Terburuk:** Rumusan estimasi galat total dari observasi parsial skenario terburuk (penjumlahan linear).

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 1

| Kalimat ke | Pertanyaan                       | Jawaban                                                  |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1          | Apa itu parameter $\delta$ ?     | Batas atas ( <i>upper bound</i> ) akumulasi galat.       |
| 2          | Mengapa sulit menentukan sumber? | Adanya percampuran derau gerbang dan pengukuran.         |
| 3          | Strategi estimasi?               | Penjumlahan linear galat ( <i>worst-case scenario</i> ). |

- **Langkah Awal:** Pengukuran fidelitas pada kasus  $2 \times 2$  sebagai basis kalibrasi.
- **Galat per Gerbang:** Estimasi deviasi hasil eksperimen terhadap teoretis ideal per-interaksi 2-qubit.
- **Ekstrapolasi 4x4:** Prediksi perilaku kesalahan sistem  $4 \times 4$  berdasarkan jumlah gerbang sirkuit.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 2

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                                                    |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Kalibrasi galat mulai?   | Hitung fidelitas sirkuit pada matriks $2 \times 2$ .                       |
| 3          | Hubungan galat per gate? | $\delta = (\text{galat gate}) \times (\text{jumlah gate dalam sirkuit})$ . |
| 4          | Estimasi kasus besar?    | Proyeksi akumulasi galat via jumlah gate sirkuit $4 \times 4$ .            |

## APPENDIX C

- **Tahap Awal:** Inisialisasi  $|+\rangle$  dan proyeksi ke  $|11\rangle$  untuk estimasi 2-bit.
- **Konvergensi:** Terminasi iterasi pada langkah ke-4 saat tercapai stabilitas vektor.

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 1

| Kalimat ke | Pertanyaan              | Jawaban                                                |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1          | Fokus bagian 1 sirkuit? | Estimasi 2-bit dari nilai eigen tertinggi.             |
| 4          | Kapan iterasi berhenti? | Saat vektor hasil pengukuran sudah stabil (iterasi 4). |

- **Basis  $x, y, r$ :** Rotasi basis pengukuran untuk meningkatkan resolusi data fase.
- **Tabel IV:** Outcome untuk setiap variasi rotasi basis.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 2

| Kalimat ke | Pertanyaan            | Jawaban                                                 |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1          | Akurasi ditingkatkan? | Via rotasi basis pengukuran sumbu $x$ , $y$ , dan $r$ . |
| 2          | Sebaran data?         | Rincian counts dan persentase pada Tabel IV.            |

- **Eigenvector:** Disajikan dalam persamaan (C1) dengan margin galat  $\delta$ .
- **Eigenvalue:** Nilai  $\Lambda_{max} = 0.11$  dalam representasi biner.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 3

| Kalimat ke | Pertanyaan              | Jawaban                                               |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1          | Hasil eigenvector?      | Dinyatakan via Persamaan (C1) dengan galat $\delta$ . |
| 2          | Nilai eigenvalue biner? | Estimasi $\Lambda_{max} = 0.11$ .                     |

- **Sistem 4-Qubit:** Register register eigenvalue 3-bit dan register eigenvector.
- **Kehilangan Koherensi:** Dekoherensi total pada hardware riil akibat kedalaman sirkuit.
- **Fidelitas Simulator:** Hasil simulator hampir ideal dengan fidelitas mencapai 0.965.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 4

| Kalimat ke | Pertanyaan          | Jawaban                                        |
|------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 4          | Masalah utama QPE?  | Kehilangan koherensi total pada hardware riil. |
| 5          | Kualitas simulator? | Hasil hampir ideal dengan fidelitas 0.965.     |
| 6          | Estimasi QPE?       | Biner 0.111 yang setara desimal 0.875.         |

- **Replikasi:** Replikasi prosedur untuk matriks  $4 \times 4$  guna menguji skalabilitas.
- **Dekoherensi:** Dampak destruktif dekoherensi pada sistem dimensi tinggi.
- **Hasil  $4 \times 4$ :** Estimasi eigenvector utama dalam kombinasi linear basis.

## Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 5

| Kalimat ke | Pertanyaan        | Jawaban                                           |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1          | Pengujian 4x4?    | Ikuti langkah kasus $2 \times 2$ secara bertahap. |
| 5          | Kondisi hardware? | Kedalaman sirkuit cegah perolehan hasil berguna.  |
| 6          | Estimasi akhir?   | Kombinasi linear basis 00, 01, 10, 11.            |

## APPENDIX D

- **Tujuan:** Justifikasi teoretis asal-usul *error bars* pada visualisasi data.
- **Galat Populasi:** Estimasi berbasis galat eksperimental 8% per gerbang 2-qubit.
- **Galat Statistik:** Kalkulasi galat 11% berdasarkan jumlah tembakan (*shots*) 8192 kali.
- **Total Galat:** Penulis mengasumsikan total galat 35% untuk skenario terburuk.
- **Implementasi:** Penggunaan nilai unit counts ( $\approx 360$ ) sebagai dasar bilah galat grafis.

# Pertanyaan yang dijawab pada Paragraf 1

| Kalimat ke | Pertanyaan               | Jawaban                                         |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1          | Tujuan lampiran?         | Jelaskan asal-usul bilah galat grafis Gambar 2. |
| 4          | Galat statistik murni?   | Sekitar 11% untuk 8192 shots.                   |
| 5          | Estimasi total galat?    | Diasumsikan 35% ( <i>worst-case scenario</i> ). |
| 7          | Nilai numerik per state? | Sekitar 360 unit counts.                        |